Entrega Inicial - Desafio

Bootcamp II

1. Apresentação e Entendimento do Problema

1.1. Identificação

Nome: Luiz Henrique Oliveira Alves
RA: 22306435
Curso/Polo: Ciência da Computação, 8° semestre matutino

Contato: luiz.alves@sempreceub.com

1.2. O Problema

Sem um sistema próprio, é difícil organizar os problemas e tarefas em uma equipe ou até individualmente, pois não há onde documentar as tarefas, é difícil lembrar e/ou colocar as datas de início e término, descrição, autoria, etc.

Isso demonstra a necessidade de uma agenda digital, um local onde é possível documentar e endereçar tarefas, problemas, serviços e avisos.

1.3. A Solução

TaskTracer é um sistema de gerenciamento de tarefas. Seu objetivo é facilitar e centralizar todas as tarefas de uma equipe ou pessoa, nele, será possível criar e excluir, atarefar, priorizar e personalizar tarefas, entre outros.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1. Entradas de Dados

NOME	CAMPO	TIPO	*NULLABILITY*	DESCRIÇÃO
Id	id	int	Not null	Número de identificação da tarefa
Título	name	string	Not null	Nome da tarefa
Descrição	desc	string	Null	Descrição de uma tarefa
Prioridade	rank	int	Not null	Nível de prioridade de uma tarefa
Data limite	threshold	datetime	Null	Data limite de uma tarefa
Status	status	int	Not null	Status de uma tarefa (se está em andamento, aguardo ou concluída)
Owner	owner	char	Not null	Quem criou esta tarefa (em caso de ser uma lista compartilhada)

2.2. Saída de Dados

- Lista de tarefas organizadas (de acordo com o filtro selecionado);
- Mensagem de confirmação de cadastro;
- Lista de tarefas concluídas;
- Detalhes de uma tarefa (descrição, data, afins);
- Notificação de aviso de data limite.

2.3. Regras do Sistema

- Toda tarefa deve ter:
  - Nome;
  - Id;
  - Nível de prioridade;
  - *Status;* e
  - Dono (em caso de ser uma lista compartilhada).
- Toda tarefa pode ter:
  - Descrição e
  - Data limite.
- A data de conclusão deve ser após a data de criação;
- As datas seguirão o padrão universal (ISO 8601) - AAAA-MM-DD

3. Receita Lógica do Sistema

3.1. Cadastro

1. Pedir o título da tarefa;
2. Verificar se o título está vazio;
3. Abrir formulário para preenchimento de outros campos (descrição, prioridade, data, etc);
4. Salvar na lista; e
5. Retornar feedback (sucesso ou falha).

3.2. Visualização

1. Acessar lista de tarefas;
2. *Opcional:* Selecionar filtro para tarefas;
3. Verificar se a lista está vazia;
    3.1. Caso vazia, notificar o usuário e mostrar opção para criar tarefa;
    3.2. Caso haja tarefas, continuar fluxo.

3.3. Notificações

1. Acessar notificações;
2. *Opcional:* Selecionar filtro para notificações;
3. Selecionar notificação; e
4. Redirecionar para a tarefa em questão.

3.4. Alterar Tarefas

1. Acessar lista de tarefas;
2. Selecionar tarefa;
3. Editar campo; ou
4. Marcar como concluído.

4. Mapeamento de Arquitetura

```
tasktracer/
|
|-- README.md
|-- LICENSE
|-- .gitignore
|-- .env.example
|-- package.json
|-- requirements.txt
|
|-- docs/
|   |-- entrega_inicial.md
|
|-- src/
|   |-- main.py
|   |-- config.py
|   |-- models/
|   |   |-- tarefa.py
|   |   |-- notificacao.py
|   |-- controllers/
|   |   |-- tarefa_controller.py
|   |-- services/
|   |   |-- agenda_service.py
|   |   |-- notificacao_service.py
|   |-- repositories/
|   |   |-- tarefa_repository.py
|   |-- views/
|   |   |-- menu.py
|   |   |-- tela_tarefas.py
|   |-- utils/
|       |-- validadores.py
|       |-- formatadores.py
|
|-- tests/
|   |-- unit/
|   |   |-- test_tarefa.py
|   |   |-- test_agenda_service.py
|   |-- integration/
|   |   |-- test_repository.py
|
|
|-- data/
|   |-- agenda.db
```

```
|   |-- backups/
|
|-- assets/
|   |-- imagens/
|   |-- icones/
|
|-- scripts/
|   |-- setup.sh
|   |-- backup.sh
|
|-- .github/
    |-- workflows/
    |   |-- ci.yml
    |   |-- tests.yml
    |-- ISSUE_TEMPLATE/
    |   |-- bug_report.md
    |   |-- feature_request.md
    |-- PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
```

OBS.: Esta árvore de repositório é uma idealização de como o projeto final pode ficar e está sujeita a alterações futuras.

Plano de aprendizado

Para a próxima fase do projeto, pretendo revisar e talvez aprender um pouco mais a respeito de git e versionamento. Já possuo conhecimentos básicos a respeito do mesmo, pois sou de um semestre avançado, mas acho que sempre há algo a ser aprendido.